

Matrizes

Uma matriz é uma sequência de números dispostos em linhas e colunas.

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

n° de linhas $\rightarrow$ n° de colunas

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0.7 \end{bmatrix}_{1 \times 3}$$

1 linha
3 colunas

De uma forma geral, uma matriz A com m linhas e n colunas pode ser representada por

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Alguns tipos de matrizes:

unitária $\rightarrow [a_{11}]_{1 \times 1}$

linha $\rightarrow [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}]_{1 \times n}$

coluna $\rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}_{m \times 1}$

$i \rightarrow$ posição da linha.
 $j \rightarrow$ posição da coluna.

quadrada $\rightarrow$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}.$$

Matriz determinada via termo geral

① Seja $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ dada por $a_{ij} = 2i + j$.

Então:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 & 2 \cdot 1 + 2 \\ 2 \cdot 2 + 1 & 2 \cdot 2 + 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

②

$$B = (b_{ij})_{3 \times 3}$$

$$b_{ij} = \begin{cases} i^2 + j, & \text{se } i \leq j \\ 0, & \text{se } i > j \end{cases}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1^2 + 1 & 1^2 + 2 & 1^2 + 3 \\ 0 & 2^2 + 2 & 2^2 + 3 \\ 0 & 0 & 3^2 + 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

Dois matrizes são iguais se, e somente se, elas possuem a mesma ordem e os elementos correspondentes são iguais; isto é;

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = B = (b_{ij})_{p \times q} \Leftrightarrow$$

$$m = p, n = q \text{ e } a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i, j.$$

Operações com Matrizes

→ Adição e Multiplicação por um número real.

Dadas $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ e $k \in \mathbb{R}$ definimos:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

$$k \cdot A = (k a_{ij})_{m \times n}.$$

Exemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad A + B &= \begin{bmatrix} 2 + (-3) & -1 + (-2) \\ 3 + 0 & 0 + 4 \\ 4 + 1 & 7 + (-5) \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} // \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad -3A = \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ -9 & 0 \\ -12 & -21 \end{bmatrix}.$$

O elemento neutro da adição de matrizes é a matriz nula.

$$\textcircled{3} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1/3 & 8 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1/3 & 8 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Dessa forma, dada uma matriz $B_{m \times n}$, temos que $-B$ é uma matriz que satisfaz

$$-B + B = B + (-B) = [0]_{m \times n}$$

Provamos que $-B = -1 \cdot B$.

Com isso podemos efetuar a subtração de matrizes:

$$\textcircled{4} \quad A - B = A + (-B) = A + (-1 \cdot B) =$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -4 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$$

Propriedades: Dadas $A_{m \times n}, B_{m \times n}, k \in \mathbb{R}$,
São válidas:

$$1. \quad A + B = B + A$$

$$2. \quad (A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$$

$$3. k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B$$

$$4. A + [0]_{m \times n} = [0]_{m \times n} + A = A.$$

Exercícios:

193. Dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 3 & 9 & 11 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$,
calcule $A + B + C$, $A - B + C$, $A - B - C$ e $-A + B - C$.

194. Calcule a soma $C = (c_{ij})_{3 \times 3}$ das matrizes $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ e $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ tais que $a_{ij} = i^2 + j^2$ e $b_{ij} = 2ij$.

197. Determine x e y de modo que se tenha:

$$\begin{bmatrix} y^3 & 3x \\ y^2 & 4x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -y & x^2 \\ 2y & x^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 10 & -1 \end{bmatrix}$$

198. Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

determine a matriz X tal que $X + A = B - C$.

Dada uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ a transposta de A , denotada por A^t é definida por

$$A^t = (a_{ji})_{n \times m}.$$

Exemplos

$$\textcircled{1} \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -5 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \quad A^t = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 3}.$$

$$\textcircled{2} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -\pi \\ 5 & 12 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad B^t = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -\pi & 12 \end{bmatrix}_{2 \times 2}.$$

Se $A = A^t$, A é chamada de simétrica.

$$\textcircled{4} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -8 \\ 5 & 2 & 0 \\ -8 & 0 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 3} = A^t$$

Veja que, nesse caso, A é necessariamente quadrada.

Se $A^t = -A$, A é chamada de antissimétrica.

$$\textcircled{5} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -2 & 0 & -3 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \quad -A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ -4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^t = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ -4 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -A.$$

De modo geral, se $A = (a_{ij})_{n \times n}$ e A é antissimétrica, então:

$$\begin{aligned} -A &= \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & -a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n} = \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{1n} & \dots & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n} = A^t \end{aligned}$$

Como os elementos da diagonal principal permanecem nas mesmas posições na transposição. Assim

$$\begin{aligned} a_{ii} &= -a_{ii} \\ \Rightarrow a_{ii} &= 0 \quad \forall i \end{aligned}$$

Seja, em uma matriz antissimétrica os elementos da diagonal principal serão nulos.

Propriedades da Transposta

Dadas A, B matrizes de mesma ordem, são válidas:

$$1. (A+B)^t = A^t + B^t$$

$$2. k \cdot A^t = (kA)^t \quad (k \in \mathbb{R})$$

$$3. (A^t)^t = A.$$

Dada uma matriz $A = (a_{ij})_{n \times n}$, definiremos o traço de A por

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

ou seja, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal.

Como A e A^t possuem diagonais principais iguais, necessariamente

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^t).$$

3. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Em cada parte, calcule a expressão dada (se possível).

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| (a) $D + E$ | (b) $D - E$ | (c) $5A$ |
| (d) $-7C$ | (e) $2B - C$ | (f) $4E - 2D$ |
| (g) $-3(D + 2E)$ | (h) $A - A$ | (i) $\text{tr}(D)$ |
| (j) $\text{tr}(D - 3E)$ | (k) $4 \text{tr}(7B)$ | (l) $\text{tr}(A)$ |

Observação: Notação de Somatório.

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

$$a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} = \sum_{j=1}^n a_{1j}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = \sum_{i=1}^n 2i$$

Multiplicação de Matrizes

$$\text{Sejam } A = \begin{bmatrix} 5 & 7 \end{bmatrix}_{1 \times 2} \text{ e } B = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

o produto de A por B é

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{bmatrix} 5 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \cdot (-2) + 7 \cdot 1 \end{bmatrix}_{1 \times 1} = \\ &= \begin{bmatrix} -10 + 7 \end{bmatrix}_{1 \times 1} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \end{bmatrix}_{1 \times 1}. \end{aligned}$$

De uma maneira geral, o produto de uma matriz $A_{1 \times n}$ (linha) por uma matriz $B_{n \times 1}$ (coluna), onde $A = (a_{ij})_{1 \times n}$ e $B = (b_{ij})_{n \times 1}$ é dado por:

$$A \cdot B = \left[\sum_{\ell=1}^n a_{1\ell} \cdot b_{\ell 1} \right]_{1 \times 1}$$

Exemplos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 20 \end{bmatrix}_{1 \times 1}$$

Para que seja possível a multiplicação de uma matriz A por uma matriz B é necessário multiplicar todas linhas de A por todas as colunas de B . Por exemplo:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \boxed{2} & \boxed{-1} \\ \boxed{1} & \boxed{9} \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \boxed{-2} \\ \boxed{1} \end{bmatrix}}_B = \begin{bmatrix} \boxed{2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1} \\ \boxed{1 \cdot (-2) + 9 \cdot 1} \end{bmatrix} \\ = \underbrace{\begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix}}_C$$

Perceba que a multiplicação da 1^{a} linha de A pela 1^{a} coluna de B resultou no elemento c_{11} da matriz resultado.

A multiplicação da 2^{a} linha de A pela 1^{a} coluna de B resultou no elemento c_{21} da matriz resultado.

Denominamos matriz identidade a matriz da forma

$$I_{n \times n} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

ou simplesmente $I = (a_{ij})_{n \times n}$ onde

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}.$$

Propriedades da Multiplicação

Dadas $A_{m \times n}$, $B_{n \times p}$ matrizes quaisquer, I_m e I_n , matrizes identidades de ordens m e n , respectivamente, k um número real qualquer.

São verdadeiras:

$$1. I_m \cdot A_{m \times n} = A_{m \times n}$$

$$2. A_{m \times n} \cdot I_n = A_{m \times n}$$

$$3. [A_{m \times n} \cdot B_{m \times n}]^t = B^t \cdot A^t$$

$$4. (k \cdot A) \cdot B = A \cdot (k \cdot B) = (A \cdot B) \cdot k$$

5. Sendo $C_{p \times q}$ uma matriz, tem-se

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C.$$

Nos números reais temos duas propriedades algébricas fundamentais:

$$\textcircled{1} \quad x \cdot y = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \quad \text{ou} \quad y = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \text{Se } x \neq 0 \text{ existe } y \neq 0 \text{ tal que } x \cdot y = 1, \\ y \text{ é denotado por } x^{-1}.$$

Já vimos que, uma vez fixada a ordem, a matriz nula é o elemento neutro da adição, fazendo o papel do 'zero' nos reais.

Acabamos de ver que a matriz identidade faz o papel do 1 em $\mathbb{R}$ (sempre que as multiplicações são possíveis).

Seriam as propriedades $\textcircled{1}$ e $\textcircled{2}$ válidas para matrizes?

Vejamos alguns exemplos:

$$\textcircled{1} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 \cdot 5 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 12 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 5 + (-2) \cdot 0 & 0 \cdot 12 + (-2) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$A \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ mas } A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{2} \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} \quad \text{tal que}$$

$$A \cdot B = I_2$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} = I_2$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -x + 3y & -z + 3w \\ 2x - 6y & 2z - 6w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Da igualdade de matrizes segue que:

$$\Rightarrow \begin{cases} -x + 3y = 1 \\ 2x - 6y = 0 \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

$$\sim \begin{cases} -z + 3w = 0 \\ 2z - 6w = 1 \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

Resolvendo o sistema 1:

$$\begin{cases} -x + 3y = 1 & \textcircled{\text{I}} \\ 2x - 6y = 0 & \textcircled{\text{II}} \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 2 \cdot \text{I} + \text{II} \\ -2x + 6y = 2 \\ + \quad 2x - 6y = 0 \\ \hline 0 = 2 \end{array}$$

Impossível $\hookleftarrow$
Logo não possui solução.

Resolvendo o sistema 2:

$$\begin{cases} -z + 3w = 0 & \textcircled{\text{I}} \\ 2z - 6w = 1 & \textcircled{\text{II}} \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 2\text{I} + \text{II} \\ -2z + 6w = 0 \\ + \quad 2z - 6w = 1 \\ \hline 0 = 1 \end{array}$$

impossível,
sistema sem solução.

Conclusão: Não existe matriz $B_{2 \times 2}$ tal que

$$A \cdot B = I_2.$$

$$\textcircled{3} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 11 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad B = \begin{bmatrix} 11 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} :$$

$$= \begin{bmatrix} -11 + 12 & 3 - 3 \\ -44 + 44 & 12 - 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} //$$

Definição: Seja $A_{n \times n}$ uma matriz. Dizemos que A é invertível se existir uma matriz $B_{n \times n}$ tal que

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n.$$

Nesse caso a matriz B é chamada de inversa de A e denotada por A^{-1} .

Observação: Nem toda matriz quadrada possui inversa, como visto no exemplo 2 acima.

Propriedades da Inversa : Sejam $A_{n \times n}$,

$B_{n \times n}$ matrizes inversíveis, e $K \in \mathbb{R}$, $K \neq 0$. Então:

$$1. (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$2. (K \cdot A)^{-1} = \frac{1}{K} \cdot A^{-1}$$

$$3. (A^{-1})^t = (A^t)^{-1}, \quad A^t \rightarrow \text{transposta de } A.$$

Caso 2×2 . Dada uma matriz $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$,
determinar sua inversa.

Solução:

Seja $N = \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix}$ a matriz procurada,

ou seja, $N \cdot M = M \cdot N = I_2$.

Então:

$$M \cdot N = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} ax + by & az + bw \\ cx + dy & cz + dw \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Resolvendo os dois sistemas decorrentes da equações acima temos

$$N = \frac{1}{ac - bd} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Note que, a existência de N está condicionada a $ac - bd \neq 0$.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} 1 \cdot 10 - 2 \cdot 4 = \\ 10 - 8 = 2 \neq 0 \end{array}$

Logo $A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

Exercício:

24. Em cada parte, encontre a matriz $A = [a_{ij}]$ de tamanho 4×4 cujas entradas satisfazem a condição dada.

(a) $a_{ij} = i + j$ (b) $a_{ij} = i^{j-1}$

(c) $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } |i - j| > 1 \\ -1 & \text{se } |i - j| \leq 1 \end{cases}$

TEOREMA 1.4.5 A matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

é invertível se, e só se, $ad - bc \neq 0$, caso em que a inversa é dada pela fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (2)$$

► Nos Exercícios 4–7, use o Teorema 1.4.5 para calcular a inversa da matriz dada. ◀

4. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

5. $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$

6. $C = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

7. $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

8. Encontre a inversa de

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

9. Encontre a inversa de

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) & \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \\ \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) & \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \end{bmatrix}$$

10. Use a matriz A do Exercício 4 para verificar que $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

11. Use a matriz B do Exercício 5 para verificar que $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$.

12. Use as matrizes A e B dos Exercícios 4 e 5 para verificar que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

13. Use as matrizes A , B e C dos Exercícios 4 a 6 para verificar que $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$.

